Série de problemas 4

Quantização

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

6.12 A lei de compressão μ, usada nos Estados Unidos e no Japão, é definida por

$$z = c_\mu(m) = m_p \frac{\ln(1+\mu|m/m_p|)}{\ln(1+\mu)} \operatorname{sgn}(m),$$

onde m_p é o nível de sobrecarga.

(a) Represente graficamente $c_\mu(m)$ para $\mu = 255$.

(b) Admita $m_p = 40$ V e 256 níveis de quantização. Determine

(i) a distância entre níveis adjacentes quando não há compressão,

(ii) a distância mínima entre níveis adjacentes com $\mu = 255$,

(iii) a distância máxima entre níveis adjacentes com $\mu = 255$.

6.13 Uma fonte digital binária ($M = 2$) gera símbolos equiprováveis e independentes. Os pulsos de sinalização são retangulares e a energia média por bit é unitária. Determine a densidade espectral de potência para cada código de linha.

(a) Unipolar NRZ.

(b) Unipolar RZ.

(c) Polar NRZ.

(d) Polar RZ.

(e) Manchester.

6.20 Pretende-se transmitir $X_{\text{PAM}}(t)$, sem distorção, a um ritmo $r = 100$ kb/s. Os pulsos $p(t)$ produzem um espectro de cosseno sobreelevado à saída do filtro adaptado. Determine a largura de banda B requerida para cada um dos três valores do fator de decaimento.

(a) $\alpha = 0$.

(b) $\alpha = 0{,}5$.

(c) $\alpha = 1$.

6.21 Considere uma linha telefónica com largura de banda de 3,5 kHz. Calcule a taxa de transmissão possível com sinalização binária quando os pulsos produzem à saída um espectro de cosseno sobreelevado com 25% de excesso de banda.